

Rezolvări supliment gazeta matematica

11

Andrei Pana

2026-02-01

Problem 25337

Determinați soluțiile reale ale ecuației

$$\left[\frac{1}{1-x} \right] = \frac{1}{1-[x]},$$

unde $[a]$ reprezintă partea întreagă a numărului real a .

— * * *

Proof. Notăm $k = [x]$, unde $k \in \mathbb{Z}$. Ecuația dată devine:

$$\left[\frac{1}{1-x} \right] = \frac{1}{1-k}$$

Deoarece membrul stâng este un număr întreg, membrul drept $\frac{1}{1-k}$ trebuie să fie, de asemenea, un număr întreg. Singurele divizoare întregi ale lui 1 sunt 1 și -1 . Astfel, avem două cazuri pentru numitorul $1-k$:

Cazul 1: $1-k = 1 \Rightarrow k = 0$. Dacă $k = [x] = 0$, atunci $x \in [0, 1)$. Ecuația devine $\left[\frac{1}{1-x} \right] = 1$. Din definiția părții întregi:

$$1 \leq \frac{1}{1-x} < 2$$

Rezolvăm inegalitățile:

1. $\frac{1}{1-x} \geq 1 \Rightarrow \frac{1-(1-x)}{1-x} \geq 0 \Rightarrow \frac{x}{1-x} \geq 0$. Cum $x < 1$, numitorul e pozitiv, deci $x \geq 0$.
2. $\frac{1}{1-x} < 2$. Deoarece $x < 1$, înmulțim cu $1-x$ (pozitiv): $1 < 2(1-x) \Rightarrow 1 < 2-2x \Rightarrow 2x < 1 \Rightarrow x < \frac{1}{2}$.

Intersectând cu condiția $x \in [0, 1)$, obținem $x \in [0, \frac{1}{2})$.

Cazul 2: $1-k = -1 \Rightarrow k = 2$. Dacă $k = [x] = 2$, atunci $x \in [2, 3)$. Ecuația devine $\left[\frac{1}{1-x} \right] = -1$.

$$-1 \leq \frac{1}{1-x} < 0$$

Partea dreaptă (< 0) implică $1 - x < 0 \Rightarrow x > 1$, ceea ce e adevărat pentru $x \in [2, 3)$. Partea stângă: $\frac{1}{1-x} \geq -1$. Înmulțim cu $1 - x$ (negativ): $1 \leq -1(1 - x) \Rightarrow 1 \leq -1 + x \Rightarrow x \geq 2$. Această condiție este satisfăcută pentru tot intervalul $x \in [2, 3)$.

Concluzie: Soluțiile sunt $x \in [0, \frac{1}{2}) \cup [2, 3)$.

□

Problem 25338

Arătați că, pentru orice $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, are loc inegalitatea

$$[x_1]^2 + [x_2]^2 + \dots + [x_n]^2 + 3n > 2(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

— * * *

Proof. Este suficient să demonstrăm inegalitatea pentru un singur termen arbitrar x , adică:

$$[x]^2 + 3 > 2x$$

Scriem $x = k + \alpha$, unde $k = [x] \in \mathbb{Z}$ și $\alpha \in [0, 1)$. Inegalitatea devine:

$$k^2 + 3 > 2(k + \alpha)$$

$$k^2 - 2k + 3 > 2\alpha$$

Observăm că membrul stâng poate fi rescris ca $(k - 1)^2 + 2$. Deoarece $(k - 1)^2 \geq 0$, valoarea minimă a membrului stâng este 2 (atinsă pentru $k = 1$). Pe de altă parte, știm că $\alpha < 1$, deci $2\alpha < 2$. Astfel, avem șirul de inegalități:

$$k^2 - 2k + 3 \geq 2 > 2\alpha$$

Ceea ce demonstrează că $[x_i]^2 + 3 > 2x_i$ pentru oricare i . Sumând aceste inegalități pentru $i = 1, \dots, n$, obținem rezultatul cerut. □

Problem 25339

Determinați toate numerele întregi m care au proprietatea că ecuația $|x| + |x - 1| + |x - 2| + |x - 3| + |x - 4| = m$ are soluție unică.

— * * *

Proof. Fie funcția $f(x) = |x| + |x - 1| + |x - 2| + |x - 3| + |x - 4|$. Aceasta este o sumă de funcții convexe (modulul), deci $f(x)$ este o funcție convexă. Minimul unei sume de module de forma $\sum |x - a_i|$ se atinge în mediana șirului a_i . Termenii din module se anulează în punctele 0, 1, 2, 3, 4. Mediana acestor valori este 2. Calculăm valoarea funcției în punctul de minim $x = 2$:

$$f(2) = |2| + |2 - 1| + |2 - 2| + |2 - 3| + |2 - 4|$$

$$f(2) = 2 + 1 + 0 + 1 + 2 = 6$$

Analizăm monotonia:

- Pentru $x > 2$, panta funcției este pozitivă (mai mulți termeni x cu plus decât cu minus).
- Pentru $x < 2$, panta funcției este negativă.
- În $x = 2$, funcția are un minim global strict (forma graficului este de tip „V”, nu de „cădiță” plată, deoarece numărul de termeni este impar).

Ecuația $f(x) = m$ reprezintă intersecția graficului cu dreapta orizontală $y = m$.

- Dacă $m < 6$, nu avem soluții.
- Dacă $m = 6$, avem o soluție unică ($x = 2$), deoarece minimul este un singur punct.
- Dacă $m > 6$, dreapta taie graficul în două puncte (unul pe ramura descrescătoare, unul pe cea crescătoare).

Concluzie: Singura valoare întreagă este $m = 6$.

□

Problem 25340

Se consideră paralelogramul $ABCD$. O dreaptă oarecare taie dreptele AD , BD și CD în punctele M , N , respectiv P , astfel încât $\overrightarrow{DM} = a\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DN} = b\overrightarrow{DB}$ și $\overrightarrow{DP} = c\overrightarrow{DC}$. Demonstrați că $2b \leq \sqrt{ac}$.

— * * *

Proof. Avem $\overrightarrow{DM} = a\overrightarrow{DA}$ și $\overrightarrow{DP} = c\overrightarrow{DC}$. Folosind regula paralelogramului, $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}$. Astfel, $\overrightarrow{DN} = b(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC})$.

Deoarece M, N, P sunt coliniare, există un scalar t astfel încât $\overrightarrow{DN} = (1 - t)\overrightarrow{DM} + t\overrightarrow{DP}$. Înlocuind vectorii:

$$b\overrightarrow{DA} + b\overrightarrow{DC} = (1 - t)a\overrightarrow{DA} + tc\overrightarrow{DC}$$

Deoarece $\overrightarrow{DA}$ și $\overrightarrow{DC}$ sunt linear independenți, coeficienții lor trebuie să fie egali:

1. $b = (1 - t)a \Rightarrow 1 - t = \frac{b}{a} \Rightarrow t = 1 - \frac{b}{a}$
2. $b = tc \Rightarrow t = \frac{b}{c}$

Egalăm expresiile pentru t :

$$1 - \frac{b}{a} = \frac{b}{c} \Rightarrow 1 = b\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c}\right) \Rightarrow \frac{1}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{c} \Rightarrow b = \frac{ac}{a + c}$$

Relația de demonstrat devine:

$$\frac{2ac}{a + c} \leq \sqrt{ac}$$

Împărțim prin $\sqrt{ac}$ (care e pozitiv):

$$\frac{2\sqrt{ac}}{a + c} \leq 1 \Rightarrow 2\sqrt{ac} \leq a + c$$

Aceasta este exact inegalitatea mediilor ($m_g \leq m_a$), adevărată pentru orice $a, c > 0$. □

Problem 25341

- a) Fie x un număr natural nenul astfel încât $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{N}$. Arătați că $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{N}$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.
- b) Arătați că, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, numărul $(2 - \sqrt{3})^n + (2 + \sqrt{3})^n$ este natural.

— * * *

Proof. a) Fie $E_n = x^n + \frac{1}{x^n}$. Știm că $E_1 \in \mathbb{N}$.

Calculăm $E_1 \cdot E_n = (x + \frac{1}{x})(x^n + \frac{1}{x^n}) = x^{n+1} + \frac{1}{x^{n-1}} + x^{n-1} + \frac{1}{x^{n+1}} = E_{n+1} + E_{n-1}$.

Avem relația de recurență: $E_{n+1} = E_1 \cdot E_n - E_{n-1}$.

Verificăm baza inducției:

- $E_0 = 1 + 1 = 2 \in \mathbb{N}$.
- $E_1 \in \mathbb{N}$ (din ipoteză).

Deoarece E_{n+1} se obține prin operații cu numere întregi din termenii anteriori, rezultă prin inducție că $E_n \in \mathbb{Z}$ pentru orice n . Pentru $x > 0$, $E_n > 0$, deci este natural.

b) Notăm $a = 2 + \sqrt{3}$. Observăm că $\frac{1}{a} = \frac{1}{2+\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$.

Problema cere să arătăm că $a^n + \frac{1}{a^n} \in \mathbb{N}$.

Verificăm condiția de la punctul a):

$$a + \frac{1}{a} = (2 + \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3}) = 4 \in \mathbb{N}.$$

Conform punctului a), suma puterilor este număr natural. □

Problem 25342

Fie mulțimea $A = \{1, 2, 3, \dots, 2025\}$.

- a) Câți multiplii de 17 conține mulțimea A ?
- b) Câte numere din A sunt divizibile simultan cu 4, cu 14 și cu 10 ?
- c) Câte numere din A sunt divizibile simultan cu 2, cu 3 și cu 5 ?
- d) Câte numere din A nu sunt divizibile nici cu 2, nici cu 3, nici cu 5 ?

— * * *

Proof. Notăm $N(k)$ numărul elementelor din A divizibile cu k . Formula este $N(k) = \left\lfloor \frac{2025}{k} \right\rfloor$.

a) $N(17) = \left\lfloor \frac{2025}{17} \right\rfloor = 119$.

b) Un număr este divizibil cu 4, 14 și 10 dacă este divizibil cu $\text{cmmmc}(4, 14, 10)$.

$$4 = 2^2, 14 = 2 \cdot 7, 10 = 2 \cdot 5.$$

$$\text{cmmmc} = 2^2 \cdot 5 \cdot 7 = 140.$$

$$N(140) = \left\lfloor \frac{2025}{140} \right\rfloor = 14.$$

c) Divizibile cu 2, 3 și 5 înseamnă divizibile cu $\text{cmmmc}(2, 3, 5) = 30$.

$$N(30) = \left\lfloor \frac{2025}{30} \right\rfloor = 67.$$

d) Folosim Principiul Incluserii și Excluserii. Fie P proprietatea de a NU fi divizibil.

Total numere = 2025.

Scădem cei divizibili cu 2, 3 sau 5 ($|A_2 \cup A_3 \cup A_5|$).

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = N(2) + N(3) + N(5) - (N(6) + N(10) + N(15)) + N(30).$$

- $N(2) = 1012$
- $N(3) = 675$
- $N(5) = 405$
- $N(6) = 337$
- $N(10) = 202$
- $N(15) = 135$
- $N(30) = 67$

$$\text{Suma} = (1012 + 675 + 405) - (337 + 202 + 135) + 67 = 2092 - 674 + 67 = 1485.$$

Numerele căutate sunt $2025 - 1485 = 540$. □

Problem 25343

Fie D, E, F mijloacele laturilor BC, CA, AB ale triunghiului ABC .

- a) Arătați că $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD}$.
- b) Dacă $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$, demonstrați că punctele A, D, P sunt coliniare.
- c) Arătați că $\overrightarrow{AP} = 2(\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF})$.

— * * *

Proof. a) E mijlocul lui $AC \Rightarrow \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. F mijlocul lui $AB \Rightarrow \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.
Suma este $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

Deoarece D este mijlocul lui BC , mediana $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

Rezultă $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD}$.

b) $\overrightarrow{AP} = 2 \cdot \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = 2\overrightarrow{AD}$.

Fiind proporționali ($\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AD}$), vectorii sunt coliniari, deci punctele A, D, P sunt coliniare.

c) Din b) avem $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AD}$.

Din a) avem $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}$.

Înlocuind $\overrightarrow{AD}$ în prima relație: $\overrightarrow{AP} = 2(\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF})$. □

Problem 25344

Fie $ABCD$ un trapez cu bazele AB și CD , $AB = a$, $CD = b$, $AC \cap BD = \{O\}$. Paralela dusă prin O la baze intersectează laturile neparalele AD și BC în E , respectiv F . Arătați că:

a) $\overrightarrow{EO} = \frac{a}{a+b} \overrightarrow{DC}$.

b) $\overrightarrow{OF} = \frac{1}{a+b} \overrightarrow{DC}$ (Observație: Enunțul original probabil cere $\frac{a}{a+b}$ și pentru OF , din simetrie).

— * * *

Proof. a) Triunghiurile $\triangle AOB$ și $\triangle COD$ sunt asemenea (baze paralele).

Raportul de asemănare: $k = \frac{AO}{OC} = \frac{AB}{CD} = \frac{a}{b}$.

Aplicăm TFA în $\triangle ADC$ unde $EO \parallel DC$:

$$\frac{EO}{DC} = \frac{AO}{AC} = \frac{AO}{AO + OC} = \frac{\frac{AO}{OC}}{\frac{AO}{OC} + 1} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{a}{b} + 1} = \frac{a}{a + b}$$

Vectorial, $\overrightarrow{EO}$ și $\overrightarrow{DC}$ au același sens, deci:

$$\overrightarrow{EO} = \frac{a}{a + b} \overrightarrow{DC}$$

b) (Corectură necesară enunț: coeficientul este tot $\frac{a}{a+b}$ din simetria trapezului). În $\triangle BDC$, $OF \parallel DC$.

$$\frac{OF}{DC} = \frac{BO}{BD} = \frac{BO}{BO + OD}$$

Din asemănarea inițială $\frac{BO}{OD} = \frac{a}{b}$. Rezultă identic $\frac{OF}{DC} = \frac{a}{a+b}$.

Vectorial: $\overrightarrow{OF} = \frac{a}{a+b} \overrightarrow{DC}$.

□

Problem 25345

Se consideră numerele reale $a, b, c \in (0, \infty)$, care au proprietatea că

$$\sqrt{\frac{a}{c}} + \sqrt{\frac{c}{b}} + \sqrt{\frac{b}{a}} = \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}.$$

Demonstrați că $a = b = c$.

— * * *

Proof. Facem substituția: $x = \sqrt{\frac{a}{b}}, y = \sqrt{\frac{b}{c}}, z = \sqrt{\frac{c}{a}}$.

Observăm că $xyz = \sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c}{a}} = \sqrt{1} = 1$.

Relația din enunț devine:

$$\sqrt{\frac{a}{c}} + \sqrt{\frac{c}{b}} + \sqrt{\frac{b}{a}} = x^2 + y^2 + z^2$$

Dar $\sqrt{\frac{a}{c}} = \sqrt{\left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left(\frac{b}{c}\right)} = \sqrt{x^2 y^2} = xy = \frac{1}{z}$.

Analog $\sqrt{\frac{c}{b}} = \frac{1}{x}$ și $\sqrt{\frac{b}{a}} = \frac{1}{y}$.

Ecuția devine

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = x^2 + y^2 + z^2$$

Din $xyz = 1$, avem $\frac{1}{x} = yz$, deci $xy + yz + zx = x^2 + y^2 + z^2$.

Înmulțim cu 2 relația:

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2yz - 2zx = 0$$

$$(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 = 0$$

Suma de pătrate reale este 0 dacă și numai dacă fiecare termen este 0:

$$x = y = z$$

Cum $xyz = 1 \Rightarrow x^3 = 1 \Rightarrow x = 1$.

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = 1 \Rightarrow a = b$$

Analog $b = c$. Deci $a = b = c$.

□

Problem 25346

Se consideră numerele reale $a_1, a_2, \dots, a_n$, care îndeplinesc condițiile $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_k \geq 1$, pentru orice $k \in \{1, 2, \dots, n\}$. Demonstrați că

$$\frac{1}{1+a_1} + \frac{2}{(1+a_1)(1+a_2)} + \dots + \frac{n}{(1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_n)} < 2$$

— * * *

Proof. Folosim inegalitatea lui Huygens (sau generalizarea AM-GM) pentru produsul termenilor de la numitor.

Pentru orice k , avem

$$\prod_{i=1}^k (1+a_i) \geq \left(1 + \sqrt[k]{\prod_{i=1}^k a_i}\right)^k$$

Din ipoteză, $\prod_{i=1}^k a_i \geq 1$.

Atunci: $\prod_{i=1}^k (1+a_i) \geq (1+1)^k = 2^k$.

Termenul general al sumei devine:

$$T_k = \frac{k}{(1+a_1)\dots(1+a_k)} \leq \frac{k}{2^k}$$

Suma dată S verifică

$$S \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n} < 2$$

Deci suma inițială este strict mai mică decât 2. □

Problem 25347

Se consideră patrulaterul $ABCD$ înscris într-un cerc de centru O . Se notează cu H_1, H_2, H_3, H_4 ortocentrele triunghiurilor ABC, BCD, CDA , respectiv DAB și cu M, N mijloacele diagonalelor AC , respectiv BD .

- a) Arătați că segmentele DH_1, AH_1, BH_3 și CH_4 au același mijloc.
b) Dacă P și Q sunt mijloacele segmentelor DH_1 , respectiv MN , arătați că punctele O, P și Q sunt coliniare.

— * * *

Proof. a) Folosim relația lui Sylvester: $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.

Ortocentrul H_1 al $\triangle ABC$ verifică $\overrightarrow{OH_1} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.

Fie E mijlocul segmentului DH_1 . Vectorul său de poziție este:

$$\overrightarrow{OE} = \frac{\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OH_1}}{2} = \frac{\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{2}$$

Expresia este simetrică în raport cu A, B, C, D . Dacă calculăm mijlocul segmentului AH_2 (unde H_2 e ortocentrul BCD), obținem aceeași sumă. Astfel, toate cele 4 segmente au același mijloc E (acesta este punctul Mathot al patrulaterului).

b) Punctul P este chiar E de la punctul anterior, deci $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.

Punctul Q este mijlocul lui MN .

M mijloc $AC \Rightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}}{2}$.

N mijloc $BD \Rightarrow \overrightarrow{ON} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}}{2}$.

Q mijloc $MN \Rightarrow \overrightarrow{OQ} = \frac{\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}}{2} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}}{4}$.

Observăm că $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OQ}$.

Aceasta înseamnă că vectorii sunt coliniari și au originea comună O , deci punctele O, Q, P sunt coliniare. $\square$

Problem 25348

- a) Fie $n \in \mathbb{N}^*$. Arătați că există $p, q \in \mathbb{N}^*$, cu $3q^2 = p^2 - 1$, astfel încât $(2 + \sqrt{3})^n = p + q\sqrt{3}$
- b) Demonstrați că numărul $\left[(2 + \sqrt{3})^n\right]$ este un număr natural impar, unde $[a]$ reprezintă partea întreagă a numărului real a .

— * * *

Proof. a) Demonstrăm prin inducție matematică după n .

Proprietatea $P(n)$: Există $p_n, q_n \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $(2 + \sqrt{3})^n = p_n + q_n\sqrt{3}$ și $p_n^2 - 3q_n^2 = 1$.

Etapa de verificare ($n = 1$):

$$(2 + \sqrt{3})^1 = 2 + 1\sqrt{3}$$

Aici $p_1 = 2, q_1 = 1$. Verificăm condiția: $p_1^2 - 3q_1^2 = 2^2 - 3(1)^2 = 4 - 3 = 1$.

Relația este adevărată.

Etapa de demonstrație:

Presupunem $P(k)$ adevărată: $(2 + \sqrt{3})^k = p_k + q_k\sqrt{3}$ cu $p_k^2 - 3q_k^2 = 1$.

Demonstrăm pentru $P(k + 1)$:

$$(2 + \sqrt{3})^{k+1} = (2 + \sqrt{3})^k \cdot (2 + \sqrt{3})$$

Folosind ipoteza inductivă:

$$\begin{aligned} &= (p_k + q_k\sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) \\ &= 2p_k + p_k\sqrt{3} + 2q_k\sqrt{3} + 3q_k \\ &= (2p_k + 3q_k) + (p_k + 2q_k)\sqrt{3} \end{aligned}$$

Notăm $p_{k+1} = 2p_k + 3q_k$ și $q_{k+1} = p_k + 2q_k$.

Deoarece $p_k, q_k \in \mathbb{N}^*$, rezultă evident că $p_{k+1}, q_{k+1} \in \mathbb{N}^*$.

Verificăm relația pătratică pentru $k + 1$:

$$\begin{aligned} p_{k+1}^2 - 3q_{k+1}^2 &= (2p_k + 3q_k)^2 - 3(p_k + 2q_k)^2 \\ &= (4p_k^2 + 12p_kq_k + 9q_k^2) - 3(p_k^2 + 4p_kq_k + 4q_k^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 4p_k^2 + 12p_kq_k + 9q_k^2 - 3p_k^2 - 12p_kq_k - 12q_k^2 \\
&= p_k^2 - 3q_k^2
\end{aligned}$$

Din ipoteza inductivă știm că $p_k^2 - 3q_k^2 = 1$, deci $p_{k+1}^2 - 3q_{k+1}^2 = 1$. Conform inducției, proprietatea este adevărată pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.

b) Fie $x_n = (2 + \sqrt{3})^n = p_n + q_n\sqrt{3}$. Considerăm conjugatul $y_n = (2 - \sqrt{3})^n$. Analog inducției de mai sus, se arată că $y_n = p_n - q_n\sqrt{3}$ (doar semnul diferă). Adunăm cele două relații:

$$x_n + y_n = (p_n + q_n\sqrt{3}) + (p_n - q_n\sqrt{3}) = 2p_n$$

Numărul $2p_n$ este un întreg par.

Analizăm numărul y_n :

Deoarece $1 < \sqrt{3} < 2 \Rightarrow -1 < 2 - \sqrt{3} < 1$.

Mai precis, $2 \approx 1.73 \Rightarrow 2 - \sqrt{3} \approx 0.27 \in (0, 1)$.

Atunci puterea sa $y_n = (2 - \sqrt{3})^n$ este tot în intervalul $(0, 1)$.

Avem $x_n = 2p_n - y_n$. Deoarece y_n este o fracție subunitară pozitivă, x_n este cu puțin mai mic decât întregul $2p_n$.

$$2p_n - 1 < 2p_n - y_n < 2p_n$$

Rezultă că partea întreagă este:

$$[x_n] = 2p_n - 1$$

Fiind de forma $2k - 1$, acesta este un număr natural impar. □

